

华中科技大学

本科毕业设计（论文）开题报告

题 目：面向复杂金融查询的检索增强问答系统研究——基于领域化稠密检索与年份感知查询扩展的协同优化

院 系_____经济学院_____

专业班级_____金融 2202 班_____

姓 名_____石延斌_____

学 号_____U202216405_____

指导教师_____***_____

2026 年 3 月 11 日

开题报告填写要求

一、 开题报告主要内容：

1. 课题来源、目的、意义。
2. 国内外研究现况及发展趋势。
3. 预计达到的目标、关键理论和技术、主要研究内容、完成课题的方案及主要措施。
4. 课题研究进度安排。
5. 主要参考文献。

二、 报告内容用小四号宋体字编辑，采用 A4 号纸双面打印，封面与封底采用浅蓝色封面纸（卡纸）打印。要求内容明确，语句通顺。

三、 指导教师评语、教研室（系、所）或开题报告答辩小组审核意见用蓝、黑钢笔手写或小四号宋体字编辑，签名必须手写。

四、 理、工、医类要求字数在 3000 字左右，文、管类要求字数在 2000 字左右。

五、 开题报告应在第八学期第二周之前完成。

一、课题来源、目的与意义

本课题来源于真实金融分析场景对知识密集型问答系统的需求。在投资研究、公司基本面分析和风险披露解读中，研究人员需要从篇幅长、结构复杂的监管披露文本中快速定位证据，并完成特定年份、统计口径、计量单位和财务指标的核对、比较与解释。以美国上市公司 Form 10-K 为例，文件通常同时包含业务概况、风险因素、管理层讨论与分析以及财务报表附注等内容，信息分散且跨章节关联紧密，因此金融问答本质上是一类兼具专业性、时序性和数值性的复杂检索与推理任务。

复杂金融查询的难点主要体现在三个方面：其一，查询通常较短，但缩写、专有名词和财务术语密集，表层匹配难以充分召回相关证据；其二，许多问题隐含明确的时间约束，尤其在跨年份比较、同比变化和区间核对情形下，系统必须完成年份对齐与语义消歧；其三，部分问题还要求在证据定位基础上进行数值提取、单位识别和简单计算。因此，系统不仅要回答“是什么”，还要回答“依据在哪里”“对应哪一年”“数值是否一致”。

检索增强问答为解决上述问题提供了可行路径。该类方法通过引入外部文档检索，为生成模型提供可核验的证据基础，有助于缓解纯生成模型在事实准确性、时效性和可追溯性方面的不足。但在金融披露文本场景下，长文档结构、跨年份约束和数值口径差异使通用方法仍难稳定满足金融分析对时间一致性和数值可靠性的要求。基于此，本文拟围绕复杂金融查询中的证据定位、时间对齐和数值问答展开研究，构建面向金融披露文本的检索增强问答方案。

本文的研究目的在于，在真实金融披露文本场景中探索一套较为稳健的问答实现路径，重点提升系统在专业语义理解、时间约束处理和数值型问题回答方面的整体表现。其现实意义在于服务企业年报阅读、风险因素核查、财务指标比较和投资研究辅助等高频任务，降低人工检索与交叉核对成本；其学术意义在于从检索、查询理解与数值推理协同优化的角度，深化对金融领域检索增强问答机制的认识，并为后续在企业公告、监管文件等金融文本中的迁移应用提供参考。

二、国内外研究现状及发展趋势

从研究范式看，检索增强生成最初主要面向通用知识密集型任务。Lewis 等

(2020) 提出通过检索器从外部语料中召回证据，再将证据条件化到生成模型中的 RAG 框架，奠定了“检索—生成”协同的基本范式。此后，研究一方面在生成侧强化多证据融合能力，如 FiD 通过对多段证据联合编码提升跨文档阅读效果 (Izacard & Grave, 2021)；另一方面在检索侧发展稠密表示学习与对比学习检索，如 DPR 通过双塔编码器显著提升开放域问答的语义召回能力 (Karpukhin et al., 2020)。因而，当前 RAG 研究的重点已由“是否引入检索”转向“如何提高检索质量并实现检索与生成的有效协同”。

在检索方法上，稀疏检索、稠密检索及其混合范式共同构成主流技术路线。BM25 及其概率相关框架在关键词、缩写和精确字符串匹配上仍具稳定优势 (Robertson & Zaragoza, 2009)。稠密检索则通过双塔结构、句向量表示和难负样本训练缓解查询与文档之间的表述鸿沟 (Reimers & Gurevych, 2019; Karpukhin et al., 2020)。基于两者互补性，混合检索与排序融合已成为工程实践中的重要趋势，其目标是在保留精确匹配能力的同时提高语义召回的鲁棒性 (Cormack et al., 2009)。

在查询侧增强方面，传统伪相关反馈和相关性模型为查询扩展提供了经典路径，即通过首轮检索结果反向丰富查询表达，以缓解原始查询过短或信息不足的问题 (Lavrenko & Croft, 2001; Robertson & Zaragoza, 2009)。进入大模型阶段后，查询增强进一步扩展为基于生成模型的查询改写和任务自适应优化，但在金融语境中，无约束扩展容易引入错误年份或错误口径的噪声信息。因此，如何在保持可控性的前提下进行面向时间约束的查询扩展，成为金融 RAG 研究中的关键问题。

随着任务复杂度提高，RAG 研究逐步由单跳事实问答转向多证据聚合和复杂问题求解。在金融场景中，这一转向更强调“先找对证据，再完成推理”的严格设定。FinQA 与 TAT-QA 以金融报告中的文本和表格为对象，构建了需要数值推理的问答基准 (Chen et al., 2021; Zhu et al., 2021)。FinDER 则进一步贴近真实金融检索场景，强调短查询、缩写密集查询及潜在歧义查询，并提供查询—证据—答案三元组，用于评测金融 RAG 的实际能力 (Choi et al., 2025)。T²-RAGBench 等工作也表明，在混合财务文档场景下，混合检索、鲁棒检索与证据对齐仍是核心瓶颈 (Strich et al., 2025)。

国内研究近年也呈现出由通用综述向垂直场景落地推进的趋势。一方面，相关综述从系统架构、检索器—生成器协同机制和评估体系等角度系统梳理了 RAG 技术脉络，并指出统一评测、训练成本和过程可控性仍待突破（李子骏等，2025）。另一方面，RAG 已逐步被引入校园问答、政策文本处理等垂直领域应用。同时，国内研究也开始关注数据安全、隐私保护与可信治理等工程约束（沈思等，2025；刘晓迁等，2025）。这说明垂直领域 RAG 的落地不仅取决于模型性能，也取决于系统的可审计性与应用约束。

此外，金融问答中的数值推理问题促使研究者将外部工具调用纳入 RAG 框架。Toolformer、ReAct 和 PAL 等工作表明，在需要计算、搜索或程序执行时，由模型显式调用外部工具有助于降低幻觉和算术错误（Schick et al., 2023；Yao et al., 2022；Gao et al., 2023）。对金融场景而言，工具调用的收益取决于证据提取是否正确、年份和单位是否一致以及门控策略是否合理，因此，数值工具链的设计需要与检索和证据校验机制共同考虑。

综上，现有研究仍存在三方面不足：一是针对短查询、缩写密集、年份敏感和数值比较等复杂金融查询的模块化证据链仍不充分，难以清晰识别各方法的真实边际贡献；二是多步检索、查询改写和工具调用常以整体系统形式出现，缺少围绕复杂子集、缩写子集和数值子集的系统性消融；三是面向年份对齐的查询扩展与数值工具门控虽具有明确需求，但在金融披露语料中仍缺乏兼顾可控性、可审计性和可复现性的统一设计。

基于上述文献脉络，本文将研究切口落在复杂金融查询条件下 RAG 系统的关键模块协同优化上，重点围绕领域化稠密检索、年份感知查询扩展、多步检索控制与数值工具链门控展开设计与对照实验，以期为复杂金融查询场景下的检索增强问答提供更清晰的机制解释和更具可复现性的实证证据。

三、预计达到的目标、关键理论和技术、主要研究内容、完成课题的方案及主要措施

3.1 预计达到的目标

本研究拟回答的核心问题是：在金融年报等长文档披露语料中，如何通过

检索、查询扩展、多步证据获取和数值计算等关键模块进行协同优化，在统一评测框架下同时提升证据召回、年份对齐和数值问答可靠性。与一般开放域问答不同，复杂金融查询的难点集中体现在专业术语密集、时间约束显著和数值计算要求较高三个方面，因此，本文更关注模块之间的边际贡献、适用边界及其交互关系，而不是单一模块的局部增益。

具体目标包括：第一，在检索侧量化领域化稠密检索对复杂金融查询的增量价值，重点考察其在跨年份比较、缩写密集和多证据需求场景下的召回与排序表现；第二，在查询侧构建年份感知查询扩展机制，提高年份隐含或表达不足查询的证据命中率，并分析其有效边界；第三，在数值问答侧设计“证据抽取—约束校验—数值计算—结果回退”的门控流程，在满足年份一致、单位一致和任务可识别等条件下提升差值、比值和同比变化类问题的回答能力；第四，在系统层面形成标准化对照实验矩阵，在统一数据、统一指标和统一配置口径下比较各模块的独立贡献与协同效应。

3.2 关键理论和技术

本研究的关键理论与技术路线可概括为“检索优化—查询对齐—数值校验—系统评测”四个环节。核心思路是将检索评分、年份感知查询扩展、数值工具链门控和模块化消融评测纳入统一框架，以解决复杂金融查询中证据找不准、年份对不齐和数值算不稳的问题。

为便于表述，整体技术框架如表一所示。

表一 关键理论与技术框架

模块	核心目标	关键做法	对应作用
检索评分	提升复杂金融查询下的证据召回与排序质量	结合稠密检索与 BM25 混合检索	兼顾语义召回与关键词、缩写匹配
查询扩展	改善年份隐含或跨年份比较问题的检索对齐	构造年份感知的受控查询扩展	提升年份相关证据命中率
检索评测	衡量系统证据覆盖与排序能力	使用 $R@k$ 、	识别检索质量变化来源

		<i>MRR@k</i> 等指标	
数值问答	提升金融数值问题的回答可靠性	引入“条件满足则计算，否则回退”的门控策略	保证年份一致、单位一致与结果可核验
系统评估	明确模块边际贡献与适用边界	采用主干对照、关键消融与子集分析	提升实验解释性与可复现性

首先，在检索侧，本文以稠密检索与混合检索为基础技术。设查询为 q ，候选证据片段为 c 。稠密检索器将查询与证据映射到同一向量空间，并以向量相似度作为相关性评分，其基本形式为：

$$S_{dense}(q, c) = \langle e_q(q), e_c(c) \rangle \quad (1)$$

其中， $e_q(q)$ 表示查询编码器输出的向量表示， $e_c(c)$ 表示证据编码器输出的向量表示。该模型的核心思想是利用语义表示学习缓解查询与证据之间的表述差异，尤其适用于金融语境下常见的术语变体、专业缩写与非标准化表达。

考虑到金融查询中既存在语义召回需求，也存在对专有名词、年份数字和财务缩写的精确匹配需求，本文进一步采用混合检索策略。若 BM25 给出的稀疏检索分数记为 $S_{BM25}(q, c)$ ，则混合检索分数定义为：

$$S_{hybrid}(q, c) = \alpha \cdot Norm(S_{BM25}(q, c)) + (1 - \alpha) \cdot Norm(S_{dense}(q, c)), \alpha \in [0, 1] \quad (2)$$

其中， $Norm(\cdot)$ 表示分数归一化函数， α 表示融合权重。该式的含义在于，通过对稀疏检索与稠密检索进行统一归一化与加权融合，系统可以同时利用 BM25 在关键词、年份数字和缩写匹配上的稳定性，以及稠密检索在语义泛化与跨表述召回上的优势。对于金融文档问答而言，这种混合机制比单一检索范式更符合真实使用场景。

其次，在查询侧，本文拟提出年份感知查询扩展机制，用于解决复杂金融查询中年份缺失、年份隐含或跨年份比较导致的检索对齐问题。设查询扩展函数生成的查询变体集合为：

$$Q(q) = \{q^0 = q, q^1, \dots, q^m\}, m \leq M \quad (3)$$

其中， q^0 为原始查询， q^1 至 q^m 为扩展后的查询变体， M 为最大扩展数。与通用生成式 query rewriting 不同，本文的扩展机制主要围绕年份信息展开，

即先使用原始查询进行种子检索，再从高相关证据中提取与原始查询不重复但具有判别价值的年份信息，用于构造受控扩展查询。这样做的目的，是在尽量不扩大噪声空间的前提下，增强系统对年份相关证据的敏感性。

在此基础上，候选证据的最终得分可表示为：

$$s_{final}(q,c)=s_{hybrid}(q,c)+\lambda\sum_{j=1}^m I[c\in Top_M(q^j)]\cdot s_{hybrid}(q^j,c), \lambda>0 \quad (4)$$

其中， $Top_M(q^j)$ 表示扩展查询 q^j 检索结果中的前 M 个候选集合， $I[\cdot]$ 为示性函数， λ 为扩展增益系数。该式表明，只有当候选证据同时出现在扩展查询的高分集合中时，系统才会给予额外增益，从而避免扩展结果向全库无约束扩散。该设计体现了本文在查询扩展上的基本原则，即扩展必须服务于时间对齐，且必须保持规则可控、过程可审计与贡献可归因。

再次，在检索质量评估方面，本文拟采用覆盖能力与排序质量并重的指标体系。设评测集中共有 N 个查询，第 i 个查询的人工标注证据集合为 E_i ，系统返回的 top-k 证据集合为 $\hat{E}_i^{(k)}$ ，则检索召回率定义为：

$$R@k=(1/N)\sum_{i=1}^N |E_i\cap\hat{E}_i^{(k)}|/|E_i| \quad (5)$$

该指标用于衡量系统在前 k 个候选中覆盖人工标注证据的平均程度。对于复杂金融查询而言，召回率是基础性指标，因为若系统在检索阶段未能覆盖正确年份、正确口径或正确指标的证据片段，则后续生成或数值推理模块难以给出可靠结果。

为了进一步衡量正确证据在候选列表中的排序前置程度，本文采用 $MRR@k$ 指标：

$$MRR@k=(1/N)\sum_{i=1}^N 1/rank_i \quad (6)$$

其中， $rank_i$ 表示第 i 个查询在 top-k 检索结果中首次命中正确证据的位置；若前 k 个结果中无命中，则该项记为 0。与单纯的召回率相比， $MRR@k$ 更能反映系统是否把正确证据排在靠前位置，这对于后续生成模块或证据阅读模块尤为重要。

进一步地，在数值问答侧，本文拟引入“条件满足则计算，否则回退”的门控逻辑。金融问答中常见的同比变化、差值、倍数、比例和单位换算问题，若仅依赖语言模型隐式推理，容易出现计算错误、年份混淆或单位错配。因此，本文将数值处理设计为显式的工具增强流程：只有当系统成功识别出任务类型、操作数、

年份和单位，且这些信息满足一致性约束时，才触发计算器模块；若条件不足，则退回至证据抽取或保守回答路径。形式上，可将这一过程表示为：

$$\hat{y}_i = \{ \text{Calc}(z_i), G_i=1; \text{Base}(z_i), G_i=0 \} \quad (7)$$

其中， z_i 表示第 i 个问题对应的结构化证据信息， G_i 表示是否满足计算触发条件的门控变量， $\text{Calc}(\cdot)$ 表示调用计算模块， $\text{Base}(\cdot)$ 表示回退策略， $\hat{y}_i$ 表示系统最终输出。该门控逻辑的核心并不在于“尽可能多地调用计算器”，而在于保证只有在证据链、年份和单位满足条件时才进行计算，从而提高结果的可信度与可核验性。

在数值结果评估中，本文拟主要使用 **numeric EM** 与 **coverage** 两类指标。若第 i 个问题的标准答案数值为 g_i ，系统预测数值为 p_i ，在统一精度口径 t 下，则 **numeric EM** 定义为：

$$\text{numeric EM} = (1/N) \sum_{i=1}^N I[\text{round}(p_i, t) = \text{round}(g_i, t)] \quad (8)$$

其中， $\text{round}(\cdot, t)$ 表示按统一精度进行舍入， $I[\cdot]$ 为示性函数。该指标刻画系统给出的数值结果是否与标准答案严格一致。

与此同时，**coverage** 用于衡量系统成功生成可评估数值答案的比例，其定义为：

$$\text{coverage} = (1/N) \sum_{i=1}^N I[p_i \text{ is successfully extracted and parsed}] \quad (9)$$

在金融场景中，**coverage** 与 **numeric EM** 往往存在明显权衡。较激进的工具调用策略可能提升系统“能够回答”的比例，但若年份和单位约束不充分，则可能导致计算结果精度下降。相反，更严格的门控策略虽可能降低 **coverage**，却有助于提升答案的准确性与可信度。因此，本文将通过门控强度对照、误差归因和子集分析，识别这一权衡的来源及其适用边界。

总体而言，本文并不将检索、查询扩展和数值推理视为彼此独立的模块，而是将其组织为一个围绕复杂金融查询逐层展开的协同框架：检索评分负责找准证据，年份感知扩展负责提升时间对齐，检索指标负责衡量证据质量，门控计算负责提升数值答案可靠性。

在此基础上，本文进一步采用“模块化组合—系统消融—子集评测”的评估方式，以识别领域化稠密检索、年份感知查询扩展和数值工具链在不同问题结构下的独立贡献与协同效应。

3.3 主要研究内容

（1）数据与任务界定、基线系统搭建及统一评测框架构建。以公开金融问答数据集为基础，统一“查询—证据—答案”处理接口，完成证据切分、索引构建、检索评测与数值评测闭环。基线系统覆盖 BM25、稠密检索与混合检索三类方案，为后续对照实验提供统一比较口径。

（2）领域化稠密检索器训练与金融领域召回增强。通过构造查询—正样本—负样本训练对并结合难负样本挖掘，对稠密检索器进行金融领域适配，重点比较领域化训练前后在全量验证集及复杂查询子集上的表现差异。

（3）年份感知查询扩展机制设计及其对检索对齐能力的影响评估。该部分重点解决年份缺失、年份隐含或跨年份比较导致的检索失败问题，并在统一条件下检验其对召回率、排序指标及子集表现的影响。

（4）数值计算工具链与门控策略设计。针对同比、环比、差值、比例、倍数和单位换算等数值型问题，构建由数值抽取、单位识别、年份校验、任务判别和计算执行组成的工具增强流程，比较不同门控强度下“能回答”与“答准确”之间的权衡。

（5）系统级协同优化与消融实验。在统一数据和统一评测口径下，对领域化稠密检索、年份感知查询扩展、多步检索和数值工具链进行组合实验与逐项消融，并在复杂查询、缩写查询和数值问题子集上展开异质性分析。

3.4 完成课题的方案及主要措施

本研究将按照“文献梳理—数据整理—系统搭建—模块优化—实验评估—结果解释—论文写作”的路径推进，并以可复现性、可审计性和结果可归因为基本原则。

在前期准备阶段，围绕金融 RAG、稠密检索、混合检索、查询扩展、工具增强推理和金融数值问答等主题完成结构化文献整理，进一步提炼待验证的核心命题，为后续方法设计和实验对照提供理论依据。

在系统实现阶段，完成数据清洗、样本划分、证据切分、索引构建和统一评测接口开发，形成可直接运行的金融 RAG 基线系统；在此基础上逐步实现领域化稠密检索训练、年份感知查询扩展、多步检索控制和数值工具链门控等模块，并统一保存配置、日志与结果文件，便于复现实验和错误归因。

在实验组织阶段，采用“主干对照 + 关键消融 + 子集分析”的方式比较 BM25、稠密检索和混合检索等基础方案及其领域适配前后差异，识别年份感知扩展、多步检索和数值工具链等模块的独立效应与交互效应。

在质量控制阶段，重点针对年份错配、单位错配、缩写消歧失败、证据切分导致的信息断裂以及噪声扩展引发的错误召回等问题设置约束与回退机制，并同步报告召回、排序、覆盖率与精确度等多类指标，尽量避免单一指标造成的误判。

四、课题研究进度安排

表二 课题研究进度安排表

学期	周次	工作任务
2025-2026 学年度 第一学期	截至 2026 年 3 月 1 日	完成数据集组织与统一训练框架搭建，完成课题准备、研究问题冻结、数据口径确认及基线系统跑通。
2025-2026 学年度 第二学期	第一周	完成开题报告定稿与任务书确认。
	第二周-第 五周	完成文献综述撰写、方法细化、数据子集构造与评测口径固化，建立可核验的实验框架，完成论文初稿，启动核心训练实验。
	第六周	完成中期检查材料，提交可复现实验矩阵、阶段性结果汇总及失败案例诊断方案。
	第七周-第 九周	开展系统级优化与深入实验，完成年份感知查询扩展、多步检索关系分析和数值工具链门控实验
	第十周	完成论文定稿与格式规范化检查。
	第十一周	完成查重、引用核对与针对性修订。
	第十二周	完成毕业答辩及答辩后修订。

五、主要参考文献

[1] 李子骏、肖辉、李雪峰，2025：《面向知识密集型任务的检索增强生成技术综述》，《微电子学与计算机》第 42 卷第 10 期，第 48—65 页，DOI：

10.19304/J.ISSN1000-7180.2025.0652。

[2] 刘晓迁、袁明、钱汉伟、高光亮、王群，2025：《检索增强生成中的隐私保护技术综述》，《计算机应用研究》第 43 卷第 4 期（录用定稿），页码待刊，DOI：10.19734/j.issn.1001-3695.2025.09.0308。

[3] 潘理虎、李婕、赵红燕，2025：《基于检索增强生成的主题推理模型》，《计算机应用研究》第 42 卷第 10 期，第 3019—3026 页，DOI：10.19734/j.issn.1001-3695.2025.03.0059。

[4] 庞良、邓景程、谷佳、沈华伟、程学旗，2024：《大语言模型时代的信息检索综述（A Review of Information Retrieval in the Era of Large Language Models）》，《第二十三届中国计算语言学大会论文集（Volume 2: Frontier Forum）》第 2 卷，第 98—119 页（ACL Anthology: 2024.ccl-2.6）。

[5] 沈思、冯暑阳、吴娜、赵志梹，2025：《融合大语言模型的政策文本检索增强生成研究》，《数据分析与知识发现》第 9 卷第 9 期，第 37—48 页，DOI：10.11925/infotech.2096-3467.2024.0670。

[6] 汤博文、马名轩、张以宁、李厚润、温非凡、王达彬、杨加、马皓，2024：《基于意图识别与检索增强生成的校园问答系统》，《通信学报》第 45 卷增刊 2，第 255—261 页，DOI：10.11959/j.issn.1000-436x.2024245。

[7] 赵伊萱、汪彧、王少华、李静远、张琨，2025：《基于强化学习实现检索增强型大语言模型的自主查询优化》，《南京大学学报（自然科学）》第 61 卷第 6 期，第 908—916 页，DOI：10.13232/j.cnki.jnju.2025.06.002。

[8] 赵铁柱、林伦凯、杨秋鸿，2024：《基于查询语义特性的稠密文本检索模型》，《计算机应用研究》第 41 卷第 5 期，第 1388—1393 页，DOI：10.19734/j.issn.1001-3695.2023.09.0412。

[9] 朱迪、张博闻、程雅琪、刘昕悦、吴文隆、王铁鑫、文浩、李博涵，2023：《知识赋能的新一代信息系统研究现状、发展与挑战》，《软件学报》第 34 卷第 10 期，第 4439—4462 页，DOI：10.13328/j.cnki.jos.006884。

[10] Arslan, M., Ghanem, H., Munawar, S. and Cruz, C., 2024, “A Survey on RAG with LLMs,” *Procedia Computer Science*, Vol. 246, pp. 3781–3790, DOI: 10.1016/j.procs.2024.09.178.

[11] Borgeaud, S., Mensch, A., Hoffmann, J., et al., 2022, “Improving Language

Models by Retrieving from Trillions of Tokens,” *arXiv preprint* arXiv:2112.04426, DOI: 10.48550/arXiv.2112.04426.

[12] Chen, Z., Chen, W., Smiley, C., et al., 2021, “FinQA: A Dataset of Numerical Reasoning over Financial Data,” *Proceedings of EMNLP 2021*, pp. 3697–3711, DOI: 10.18653/v1/2021.emnlp-main.300.

[13] Choi, C., Kwon, J., Ha, J., et al., 2025, “FinDER: Financial Dataset for Question Answering and Evaluating Retrieval-Augmented Generation,” *ICLR 2025 Workshop on Advances in Financial AI / arXiv preprint* arXiv:2504.15800, DOI: 10.48550/arXiv.2504.15800.

[14] Cormack, G. V., Clarke, C. L. A. and Büttcher, S., 2009, “Reciprocal Rank Fusion Outperforms Condorcet and Individual Rank Learning Methods,” *Proceedings of SIGIR 2009*, pp. 758–759, DOI: 10.1145/1571941.1572114.

[15] Gao, L., Madaan, A., Zhou, S., et al., 2023, “PAL: Program-aided Language Models,” *Proceedings of ICML 2023 (PMLR)*, Vol. 202, pp. 10764–10799.

[16] Guu, K., Lee, K., Tung, Z., Pasupat, P. and Chang, M.-W., 2020, “REALM: Retrieval-Augmented Language Model Pre-Training,” *Proceedings of ICML 2020 (PMLR)*, Vol. 119, pp. 3929–3938.

[17] Izacard, G. and Grave, E., 2021, “Leveraging Passage Retrieval with Generative Models for Open Domain Question Answering,” *Proceedings of EACL 2021*, pp. 874–880, DOI: 10.18653/v1/2021.eacl-main.74.

[18] Karpukhin, V., Oguz, B., Min, S., et al., 2020, “Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering,” *Proceedings of EMNLP 2020*, pp. 6769–6781, DOI: 10.18653/v1/2020.emnlp-main.550.

[19] Khattab, O. and Zaharia, M., 2020, “ColBERT: Efficient and Effective Passage Search via Contextualized Late Interaction over BERT,” *Proceedings of SIGIR 2020*, pp. 39–48, DOI: 10.1145/3397271.3401075.

[20] Lavrenko, V. and Croft, W. B., 2001, “Relevance-Based Language Models,” *Proceedings of SIGIR 2001*, pp. 120–127, DOI: 10.1145/383952.383972.

[21] Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., et al., 2020, “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks,” *Advances in Neural Information Processing

Systems (NeurIPS)*, Vol. 33, pp. 9459–9474, DOI: 10.48550/arXiv.2005.11401.

[22] Reimers, N. and Gurevych, I., 2019, “Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks,” *arXiv preprint* arXiv:1908.10084, DOI: 10.48550/arXiv.1908.10084.

[23] Robertson, S. and Zaragoza, H., 2009, “The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond,” *Foundations and Trends in Information Retrieval*, Vol. 3, No. 4, pp. 333–389, DOI: 10.1561/15000000019.

[24] Schick, T., Dwivedi-Yu, J., Dessì, R., et al., 2023, “Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools,” *arXiv preprint* arXiv:2302.04761, DOI: 10.48550/arXiv.2302.04761.

[25] Strich, J., Isgorur, E. K., Trescher, M., et al., 2025, “T²-RAGBench: Text-and-Table Benchmark for Evaluating Retrieval-Augmented Generation,” *arXiv preprint* arXiv:2506.12071, DOI: 10.48550/arXiv.2506.12071.

[26] Yao, S., Zhao, J., Yu, D., et al., 2022, “ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models,” *arXiv preprint* arXiv:2210.03629, DOI: 10.48550/arXiv.2210.03629.

[27] Zhu, F., Lei, W., Huang, Y., et al., 2021, “TAT-QA: A Question Answering Benchmark on a Hybrid of Tabular and Textual Content in Finance,” *Proceedings of ACL 2021*, pp. 3277–3287, DOI: 10.18653/v1/2021.acl-long.254.

华中科技大学本科毕业设计（论文）开题报告评审表

姓名		学号		指导教师	
院（系）专业					
指导教师评语 1. 学生前期表现情况。 2. 是否具备开始毕业设计（论文）条件？是否同意开始毕业设计（论文）？ 3. 不足及建议。					
指导教师（签名）： 年 月 日					
教研室（系、所）或开题报告答辩小组审核意见					
教研室（系、所）或开题报告答辩小组负责人（签名）： 年 月 日					